ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ I
SỞ HƯNG YÊN
NĂM HỌC 2025 - 2026

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

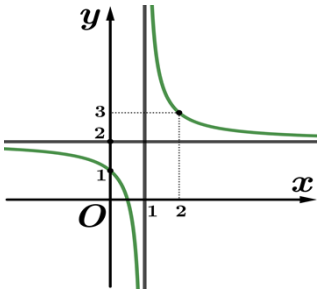
Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+2}$ có tập xác định là D. Hàm số đã cho có đạo hàm trên D là

A. $y'=-\dfrac{2}{(x+2)^2}$. **B.** $y'=\dfrac{6}{(x+2)^2}$. **C.** $y'=\dfrac{2}{(x+2)^2}$. **D.** $y'=-\dfrac{6}{(x+2)^2}$.

Câu 2. Cho khối lăng trụ có thể tích $V=32$, đáy là hình vuông cạnh bằng 4. Chiều cao h của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $h=4$. **B.** $h=8$. **C.** $h=16$. **D.** $h=2$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là

A. $x=1$. **B.** $y=2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=3$.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ bằng

A. $\sqrt{2}$. **B.** 3. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Câu 5. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2 và Q_3. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

A. $Q_3-2Q_2+Q_1$. **B.** Q_2-Q_1. **C.** Q_3-Q_2. **D.** Q_3-Q_1.

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;-1;2)$ và điểm $A(0;-1;1)$. Toạ độ điểm B thoả mãn $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ là

A. $(6;-1;3)$. **B.** $(-3;2;-3)$. **C.** $(-3;0;-1)$. **D.** $(3;-2;3)$.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm M thoả mãn $\overrightarrow{OM}=-2\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$. Toạ độ điểm M là

A. $(2;-1;-3)$. **B.** $(2;1;3)$. **C.** $(-2;1;3)$. **D.** $(-2;-1;3)$.

Câu 8. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 9. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

A. 3. **B.** 9. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** 6.

Câu 9. Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau:

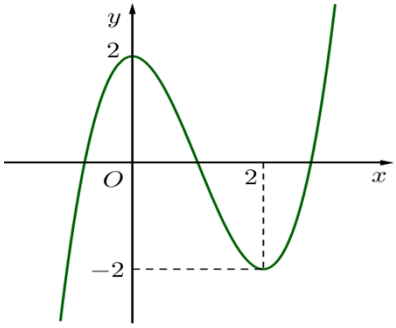
Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh	10	18	9	5	3

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

A. 25. **B.** 20. **C.** 35. **D.** 30.

Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x = 1$. **B.** $x = 2$. **C.** $x = 0$. **D.** $x = -2$.

Câu 11. Nghiệm của phương trình $\log_3(4x-7) = 2$ là

A. $x = \frac{13}{4}$. **B.** $x = \frac{9}{4}$. **C.** $x = 3$. **D.** $x = 4$.

Câu 12. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

A. $y = -x^3 + 3x + 1$. **B.** $y = 2x^3 + x - 5$. **C.** $y = \sqrt{x}$. **D.** $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Kết quả điểm thi khảo sát học kì I môn Toán của hai khối 10, 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

a) Điểm trung bình của toán khối 11 là $4,83$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm khối 10 là $\Delta Q_{K10} = 2,41$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm tổng đều hơn điểm của học sinh khối 11.

d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 9$.

Câu 2. Khảo sát một nhóm 50 học sinh ở một trường THPT người ta thấy rằng: Có 20 học sinh giỏi Ngoại ngữ, 15 học sinh giỏi Tin học, 10 học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ nhóm 50 học sinh trở lên.

a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ giỏi một môn Ngoại ngữ là $0,3$.

b) Xác suất để chọn được học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học bằng $0,2$.

c) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng $0,4$.

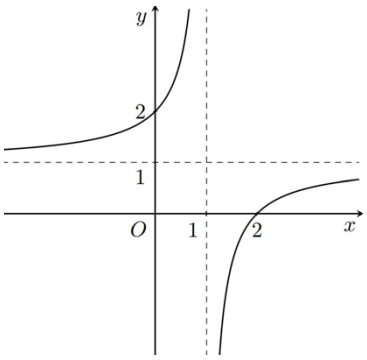
d) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $0,7$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = \frac{x-2}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$.

b) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây.

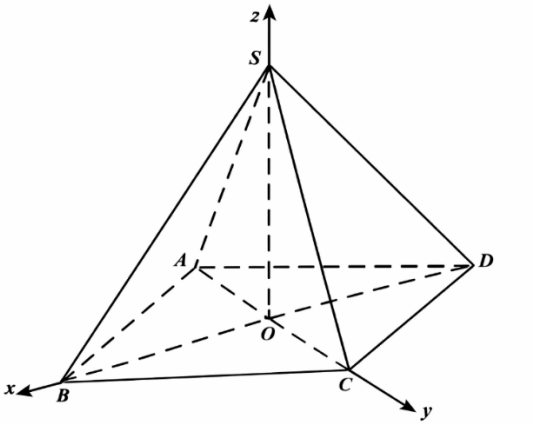
TailieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



c) Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $\left[\frac{3}{2};3\right]$. Khi đó $2M + 2026m = 2027$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y = 1$ và tiệm cận đứng $x = 1$.

Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$, được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA = AB = 3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB. Khi đó:



a) Độ dài đoạn $BG = 6\sqrt{2}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

c) Tọa độ điểm C là $(0;6;0)$.

d) Nếu $K(0;m;n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $m^2 + n^2 = \frac{9}{8}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

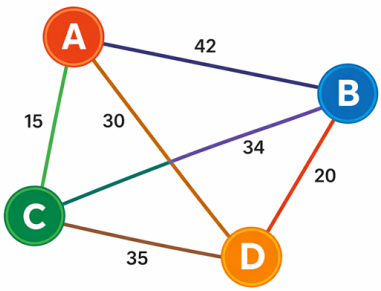
Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) và điểm $M(1;-3)$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C). Tính diện tích của tam giác MAB.

Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm A, B, C biết $\overrightarrow{AB}(3;-3;3)$, $\overrightarrow{AC}(-3;3;-9)$. Điểm M thuộc đoạn BC thoả mãn $2BM = MC$. Gọi $(a;b;c)$ là toạ độ $\overrightarrow{AM}$. Tính $26a + b - 2001c$.

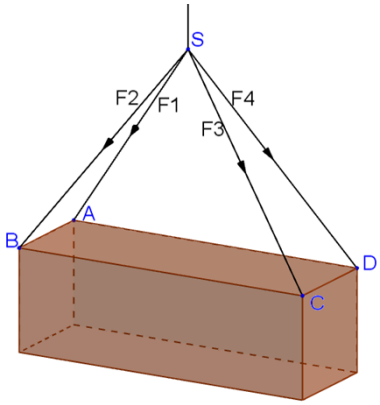
Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 1 và $SA \perp (ABC)$. Gọi M, N là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh SB, SC sao cho $SM = 3MB$, $NC = 2NS$. Biết rằng AN vuông góc với CM. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 4: Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí A) và phải đi qua các địa điểm B, C, D để phát thư rồi quay trở lại bưu điện. Sơ đồ các địa điểm và thời gian di chuyển giữa các địa điểm được mô tả như hình bên dưới (đơn vị: phút). Tính thời gian ít nhất mà người đưa thư cần để hoàn thành công việc.



Câu 5. Một chiếc contener được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA; SB; SC; SD có độ dài bằng nhau và cùng nhau tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc $45°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Chiếc cần cẩu kéo chiếc contener lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_2};\overrightarrow{F_3};\overrightarrow{F_4}$ trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc contener là $80kN$. *(Kết quả làm tròn đến một chữ số đằng sau dấu phẩy).*



Câu 6. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hàng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x)=90-0,01x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+15x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 15 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Hỏi A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để thu được lợi nhuận cao nhất?

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi học sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $y=\dfrac{2x-2}{x+2}$ có tập xác định là D. Hàm số đã cho có đạo hàm trên D là

A. $y'=-\dfrac{2}{(x+2)^2}$. **B.** $y'=\dfrac{6}{(x+2)^2}$. **C.** $y'=\dfrac{2}{(x+2)^2}$. **D.** $y'=-\dfrac{6}{(x+2)^2}$.

Lời giải

$y=\dfrac{2x-2}{x+2}\Rightarrow y'=\dfrac{2.2-(-2).1}{(x+2)^2}=\dfrac{6}{(x+2)^2}$.

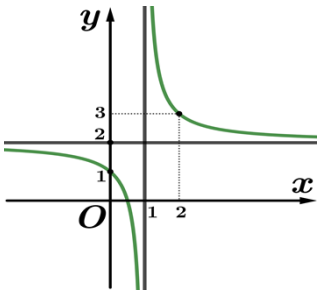
Câu 2. Cho khối lăng trụ có thể tích $V=32$, đáy là hình vuông cạnh bằng 4. Chiều cao h của khối lăng trụ đã cho bằng

A. $h=4$. **B.** $h=8$. **C.** $h=16$. **D.** $h=2$.

Lời giải

Chiều cao $h=\dfrac{V}{S}=\dfrac{32}{4^2}=2$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Đồ thị hàm số đã cho có đường tiệm cận ngang là

A. $x=1$. **B.** $y=2$. **C.** $y=1$. **D.** $y=3$.

Lời giải

Nhìn đồ thị hàm số ta có đường tiệm cận ngang là $y=2$.

Câu 4. Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ có độ dài cạnh bằng 1. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ bằng

A. $\sqrt{2}$. **B.** 3. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** $2\sqrt{3}$.

Lời giải

Áp dụng quy tắc hình hộp: $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}=\overrightarrow{AC'}$

$\Rightarrow\left|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}\right|=\left|\overrightarrow{AC'}\right|=AC'=\sqrt{AB^2+AD^2+AA'^2}=\sqrt{1^2+1^2+1^2}=\sqrt{3}$

Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AA'}$ bằng $\sqrt{3}$.

Câu 5. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có tứ phân vị thứ nhất, tứ phân vị thứ hai, tứ phân vị thứ ba lần lượt là Q_1, Q_2 và Q_3. Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đó bằng

A. $Q_3-2Q_2+Q_1$. **B.** Q_2-Q_1. **C.** Q_3-Q_2. **D.** Q_3-Q_1.

Lời giải

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm đã cho bằng Q_3-Q_1.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 6. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho vectơ $\vec{u}=(3;-1;2)$ và điểm $A(0;-1;1)$. Toạ độ điểm B thoả mãn $\overrightarrow{AB}=\vec{u}$ là

A. $(6;-1;3)$. **B.** $(-3;2;-3)$. **C.** $(-3;0;-1)$. **D.** $(3;-2;3)$.

Lời giải

Gọi $B(x;y;z)$. Khi đó

$$\overrightarrow{AB}=\vec{u}\Leftrightarrow\begin{cases}x-0=3\\y+1=-1\\z-1=2\end{cases}\Leftrightarrow\begin{cases}x=3\\y=-2\\z=3\end{cases}$$

Vậy $B(3;-2;3)$.

Câu 7. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho điểm M thoả mãn $\overrightarrow{OM}=-2\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}$. Toạ độ điểm M là

A. $(2;-1;-3)$. **B.** $(2;1;3)$. **C.** $(-2;1;3)$. **D.** $(-2;-1;3)$.

Lời giải

Ta có: $\overrightarrow{OM}=-2\vec{i}+\vec{j}+3\vec{k}\Rightarrow M(-2;1;3)$.

Câu 8. Xét mẫu số liệu ghép nhóm có phương sai bằng 9. Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng

A. 3. **B.** 9. **C.** $\sqrt{3}$. **D.** 6.

Lời giải

Vì mẫu số liệu có phương sai bằng 9 nên độ lệch chuẩn của mẫu số liệu đó bằng 3.

Câu 9. Kết quả đo chiều cao của 45 học sinh lớp 12A được thống kê như sau:

Chiều cao (cm)	$[155;160)$	$[160;165)$	$[165;170)$	$[170;175)$	$[175;180)$
Số học sinh	10	18	9	5	3

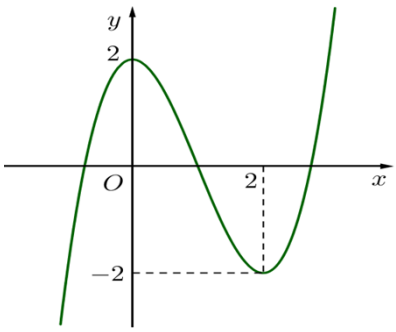
Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên bằng

A. 25. **B.** 20. **C.** 35. **D.** 30.

Lời giải

Khoảng biến thiên $R=180-155=25$.

Câu 10. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ



Điểm cực đại của hàm số đã cho là

A. $x=1$. **B.** $x=2$. **C.** $x=0$. **D.** $x=-2$.

Lời giải

Từ đồ thị hàm số, điểm cực đại của hàm số đã cho là $x=0$.

Câu 11. Nghiệm của phương trình $\log_3(4x-7)=2$ là

A. $x=\frac{13}{4}$. **B.** $x=\frac{9}{4}$. **C.** $x=3$. **D.** $x=4$.

Lời giải

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\log_3(4x-7)=2$

Điều kiện xác định: $x>\frac{7}{4}$

Với điều kiện trên, ta có:

$\log_3(4x-7)=2 \Leftrightarrow 4x-7=3^2=9 \Leftrightarrow x=4$ (nhận)

Vậy phương trình có nghiệm $x=4$.

Câu 12. Trong các hàm số cho dưới đây, hàm số nào đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$?

A. $y=-x^3+3x+1$. **B.** $y=2x^3+x-5$. **C.** $y=\sqrt{x}$. **D.** $y=\frac{2x-1}{x+1}$.

Lời giải

Xét $y=-x^3+3x+1$ có $y'=-3x^2+3$

$y'=0 \Leftrightarrow x=\pm 1$ nên hàm số có các khoảng đồng biến và nghịch biến.

Xét $y=2x^3+x-5$ có $y'=6x^2+1$

$y'>0, \forall x\in\mathbb{R}$ nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Xét $y=\sqrt{x}$ có tập xác định là $[0;+\infty)$ nên không xác định trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

Xét $y=\frac{2x-1}{x+1}$ Có tập xác định $D=\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ nên hàm số gián đoạn tại $x=-1$ nên không thể đồng biến trên toàn bộ $\mathbb{R}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a),b),c),d) ở mỗi câu học sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Kết quả điểm thi khảo sát học kì I môn Toán của hai khối 10, 11 ở một trường THPT tỉnh Hưng Yên được biểu diễn bởi mẫu số liệu ghép nhóm ở bảng sau:

Nhóm	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

a) Điểm trung bình của toán khối 11 là $4,83$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

b) Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm khối 10 là $\Delta Q_{K10}=2,41$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

c) Nếu so sánh theo độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm thì học sinh khối 10 có điểm tổng đều hơn điểm của học sinh khối 11.

d) Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R=9$.

Lời giải

a) SAI

Ta có bảng giá trị đại diện là

Nhóm	$[1;2)$	$[2;3)$	$[3;4)$	$[4;5)$	$[5;6)$	$[6;7)$	$[7;8)$	$[8;9)$	$[9;10)$
Giá trị đại diện	1,5	2,5	3,5	4,5	5,5	6,5	7,5	8,5	9,5
Khối 11	11	52	118	121	95	62	47	27	7
Khối 10	1	4	35	86	117	112	102	64	19

Tổng số học sinh lớp 11 là: $11+52+118+121+95+62+47+27+7=540$ (học sinh).

Điểm trung bình của toán khối 11 là:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$\overline{x_{K11}} = \frac{1}{540}(11.1,5+52.2,5+118.3,5+121.4,5+95.5,5+62.6,5+47.7,5+27.8,5+7.9,5) \approx 4,96$

b) ĐÚNG

Tổng số học sinh lớp 10 là: $1+4+35+86+117+112+102+65+19=540$ (học sinh).

Gọi $x_1;x_2;...;x_{540}$ là điểm kiểm tra môn toán của học sinh khối 11 được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

Khi đó $Q_1 = \frac{x_{135}+x_{136}}{2} \in [5;6)$.

Do đó $Q_1 = 5 + \frac{135-126}{117}.(6-5) \approx 5,08$.

$Q_3 = \frac{x_{405}+x_{406}}{2} \in [7;8)$.

Do đó $Q_3 = 7 + \frac{3.135-355}{102}.(8-7) \approx 7,49$.

Vậy khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm khối 10 là $\Delta Q_{K10} = Q_3 - Q_1 = 2,41$

c) ĐÚNG

Với điểm toán của khối 11 ta có: điểm trung bình: $\overline{x_{K11}} \approx 4,96$; phương sai: $s_{11}^2 \approx 3,12$ nên độ lệch chuẩn là: $s_{11} \approx 1,77$

Với điểm toán của khối 10 ta có: điểm trung bình: $\overline{x_{K10}} \approx 6,26$; phương sai: $s_{10}^2 \approx 2,53$ nên độ lệch chuẩn là: $s_{10} \approx 1,59$

Do $s_{10} < s_{11}$ học sinh khối 10 có điểm tổng đều hơn điểm của học sinh khối 11.

d) ĐÚNG

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là $R = 10-1 = 9$.

Câu 2. Khảo sát một nhóm 50 học sinh ở một trường THPT người ta thấy rằng: Có 20 học sinh giỏi Ngoại ngữ, 15 học sinh giỏi Tin học, 10 học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ nhóm 50 học sinh trở lên.

a) Xác suất để chọn được học sinh chỉ giỏi một môn Ngoại ngữ là $0,3$.

b) Xác suất để chọn được học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học bằng $0,2$.

c) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng $0,4$.

d) Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $0,7$.

Lời giải

Khảo sát một nhóm 50 học sinh ở một trường THPT người ta thấy rằng: Có 20 học sinh giỏi Ngoại ngữ, 15 học sinh giỏi Tin học, 10 học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học. Chọn ngẫu nhiên một học sinh từ nhóm 50 học sinh trở lên.

Số học sinh chỉ giỏi Ngoại ngữ là $20-10=10$.

Số học sinh chỉ giỏi Tin học là $15-10=5$.

a) SAI

Xác suất để chọn được học sinh chỉ giỏi một môn Ngoại ngữ là $0,3$.

Xác suất để chọn được học sinh chỉ giỏi một môn Ngoại ngữ là $\frac{10}{50} = 0,2$.

b) ĐÚNG

Xác suất để chọn được học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học bằng $0,2$.

Xác suất để chọn được học sinh giỏi cả Ngoại ngữ và Tin học bằng $\frac{10}{50} = 0,2$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

c) ĐÚNG

Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng $0,4$.

Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ bằng $\frac{20}{50}=0,4$

d) SAI

Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $0,7$.

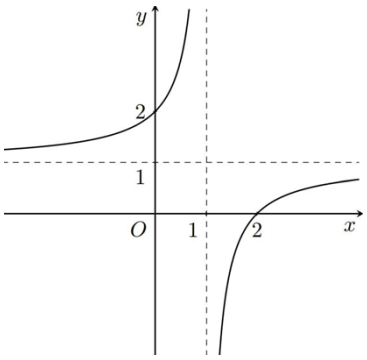
Số học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học là $10+5=15$.

Xác suất để chọn được học sinh giỏi Ngoại ngữ hoặc Tin học bằng $\frac{15}{50}=0,3$

Câu 3. Cho hàm số $f(x)=\frac{x-2}{x-1}$ có đồ thị là đường cong (C).

a) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty;+\infty)$.

b) Đồ thị (C) như hình vẽ dưới đây.



c) Gọi M,m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=|f(x)|$ trên đoạn $\left[\frac{3}{2};3\right]$. Khi đó $2M+2026m=2027$.

d) Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y=1$ và tiệm cận đứng $x=1$.

Lời giải

Ta có $y=f(x)=\frac{x-2}{x-1}\Rightarrow y'=f'(x)=\frac{1}{(x-1)^2}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		1		$+\infty$
y'		$+$	‖	$+$	
y	1	↗	$+\infty$ ‖ $-\infty$	↗	1

a) SAI

Từ bảng biến thiên suy ra hàm số đồng biến trên $(-\infty;1)$ và $(1;+\infty)$

b) ĐÚNG

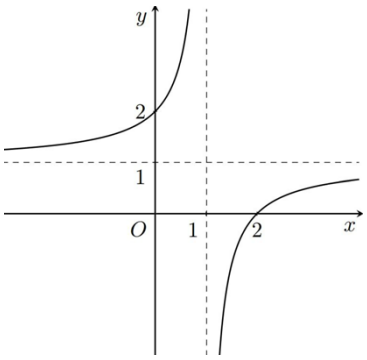
$\lim\limits_{x\to+\infty} y=\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{x-2}{x-1}=1;\lim\limits_{x\to1^+} y=\lim\limits_{x\to1^+}\frac{x-2}{x-1}=-\infty$.

Suy ra đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y=1$ và tiệm cận đứng $x=1$.

Đồ thị cắt trục Ox tại $(2;0)$ và trục Oy tại $(0;2)$

Đồ thị hàm số là

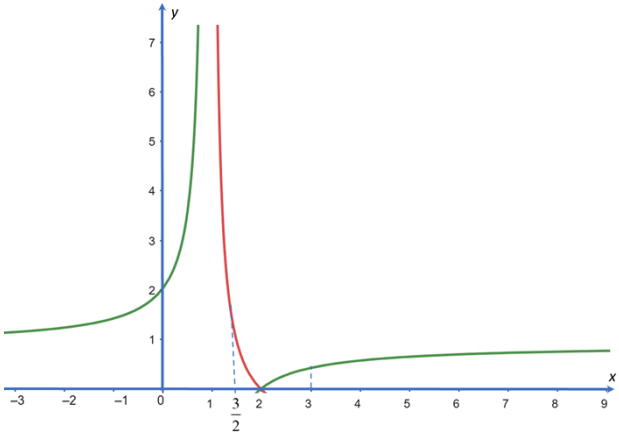
TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



c) SAI

$$y=\left|f(x)\right|=\left|\frac{x-2}{x-1}\right|=\begin{cases}\dfrac{x-2}{x-1}\ khi\ x\in(-\infty;1)\cup(2;+\infty)\\ \dfrac{2-x}{x-1}\ khi\ x\in(1;2)\end{cases}$$

Đồ thị $y=\left|f(x)\right|$



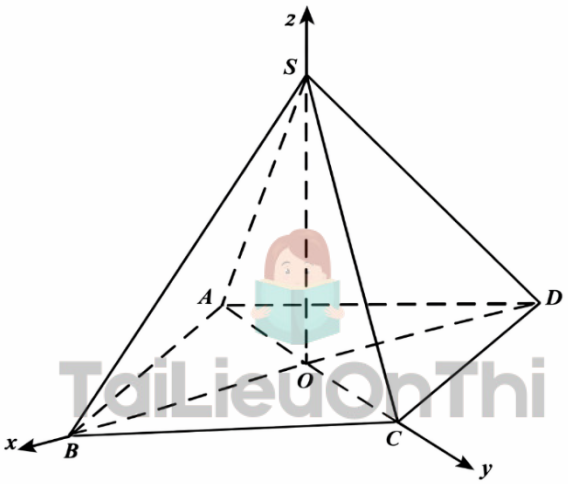
Từ đồ thị suy ra $M=\max\limits_{\left[\frac{3}{2};3\right]}\left|f(x)\right|=\left|f\left(\frac{3}{2}\right)\right|=\left|\dfrac{\frac{3}{2}-2}{\frac{3}{2}-1}\right|=1;m=\min\limits_{\left[\frac{3}{2};3\right]}\left|f(x)\right|=\left|f(2)\right|=\left|\dfrac{2-2}{2-1}\right|=0$.

$2M+2026m=2.1+0=2$

d) ĐÚNG

Đồ thị (C) có tiệm cận ngang $y=1$ và tiệm cận đứng $x=1$.

Câu 4. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$, O là tâm của đáy $ABCD$, được gắn vào hệ trục tọa độ $Oxyz$ như hình vẽ. Biết cạnh $SA=AB=3\sqrt{2}$ và điểm G là trọng tâm tam giác SAB. Khi đó:



TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

a) Độ dài đoạn $BG = 6\sqrt{2}$.

b) $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$.

c) Tọa độ điểm C là $(0;6;0)$.

d) Nếu $K(0;m;n)$ là điểm thuộc mặt phẳng (Oyz) sao cho $KG + KB$ đạt giá trị nhỏ nhất thì $m^2 + n^2 = \frac{9}{8}$.

Lời giải

a) SAI

Ta có tam giác SAB là tam giác đều cạnh $AB = 3\sqrt{2}$ nên $BG = \frac{2}{3}.\frac{AB\sqrt{3}}{2} = \frac{3\sqrt{2}.\sqrt{3}}{3} = \sqrt{6}$.

b) ĐÚNG

Ta có $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = \left(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC}\right) + \left(\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OD}\right) = \vec{0}$

c) SAI

Ta có $AC = AB\sqrt{2} = 3\sqrt{2}.\sqrt{2} = 6$ suy ra $OC = 3$ nên tọa độ điểm C là $(0;3;0)$.

d) ĐÚNG

Ta có điểm $K \in (Oyz)$ hay (SAC), điểm B, G nằm cùng phía so với mặt phẳng (SAC)

Ta có điểm B có điểm đối xứng là D qua mặt phẳng (Oyz)

Ta có $KG + KB$ nhỏ nhất khi K, D, G thẳng hàng

Hay K là giao điểm của DG và mặt phẳng (Oyz), $SO = \sqrt{SA^2 - AO^2} = 3$.

Ta có tọa độ điểm $B(3;0;0)$, $D(-3;0;0)$, $S(0;0;3)$, $A(0;-3;0)$, $G(1;-1;1)$.

Ta có $\overrightarrow{DK} = (3;m;n), \overrightarrow{DG} = (4;-1;1)$

Ba điểm D, K, G thẳng hàng khi $\overrightarrow{DK}, \overrightarrow{DG}$ cùng phương

$\Leftrightarrow \frac{3}{4} = \frac{m}{-1} = \frac{n}{1} \Rightarrow m = -\frac{3}{4}, n = \frac{3}{4}$.

Vậy điểm $K\left(0;-\frac{3}{4};\frac{3}{4}\right)$, suy ra $m^2 + n^2 = \left(-\frac{3}{4}\right)^2 + \left(\frac{3}{4}\right)^2 = \frac{9}{8}$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Học sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{x+1}$ có đồ thị (C) và điểm $M(1;-3)$. Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị (C). Tính diện tích của tam giác MAB.

Lời giải

Đáp án : 3

Ta có $y = \frac{x^2 - 2x - 2}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{(2x-2)(x+1) - (x^2 - 2x - 2)}{(x+1)^2} = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$.

$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + 2x = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x = 0 \\ x = -2 \end{array}\right.$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(0;-2)$ và $B(-2;-6)$.

Xét bài toán trong hệ trục không gian $Oxyz$ ta có $A(0;-2;0)$, $B(-2;-6;0)$, $M(1;-3;0)$ $\overrightarrow{AM}(1;-1;0)$, $\overrightarrow{AB}(-2;-4;0)$.

Có $\left[\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AB}\right]=(0;0;-6)$ nên $S_{\Delta MAB}=\frac{1}{2}\left|\left[\overrightarrow{AM},\overrightarrow{AB}\right]\right|=\frac{1}{2}\sqrt{(-6)^2}=3$.

Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm A,B,C biết $\overrightarrow{AB}(3;-3;3)$, $\overrightarrow{AC}(-3;3;-9)$. Điểm M thuộc đoạn BC thoả mãn $2BM=MC$. Gọi $(a;b;c)$ là toạ độ $\overrightarrow{AM}$. Tính $26a+b-2001c$.

Lời giải

Đáp án : 2026

Do điểm M thuộc đoạn BC thoả mãn $2BM=MC$ nên $\overrightarrow{BM}=\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$.

Khi đó $\overrightarrow{AM}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BM}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\left(\overrightarrow{AC}-\overrightarrow{AB}\right)=\frac{2}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{AC}$.

Mà $\overrightarrow{AB}(3;-3;3)$, $\overrightarrow{AC}(-3;3;-9)$ nên $\overrightarrow{AM}(1;-1;-1)$.

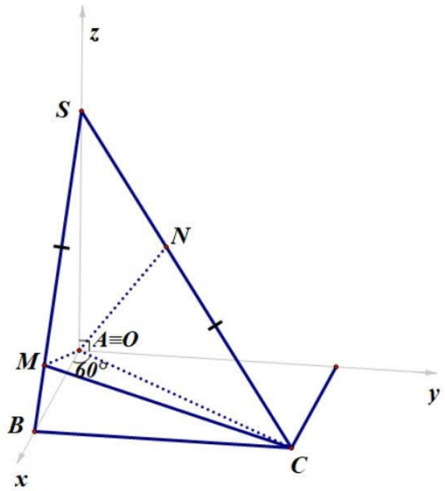
Vậy $26a+b-2001c=26.1-1-2001.(-1)=2026$.

Câu 3: Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều có cạnh bằng 1 và $SA\perp(ABC)$. Gọi M,N là hai điểm lần lượt thuộc các cạnh SB,SC sao cho $SM=3MB$, $NC=2NS$. Biết rằng AN vuông góc với CM. Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)

Lời giải

Đáp án : 0,16

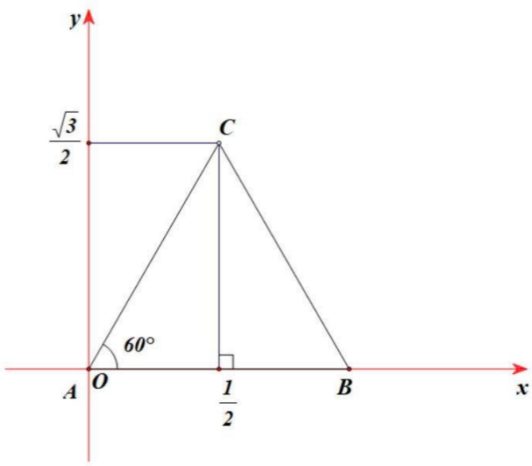
Chọn hệ trục tọa độ như hình vẽ



Lúc đó: $A(0;0;0)$; $B(1;0;0)$; $C\left(\frac{1}{2};\frac{\sqrt{3}}{2};0\right)$; $S(0;0;h)$ với $h=SA>0$.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org



* M thuộc SB sao cho $SM = 3MB \Rightarrow \overrightarrow{SM} = \frac{3}{4}\overrightarrow{SB} \Rightarrow M\left(\frac{3}{4};0;\frac{h}{4}\right)$.

* N thuộc SC sao cho $NC = 2NS \Rightarrow \overrightarrow{SN} = \frac{1}{3}\overrightarrow{SC} \Rightarrow N\left(\frac{1}{6};\frac{\sqrt{3}}{6};\frac{2h}{3}\right)$.

Ta có:

$\overrightarrow{AN} = \left(\frac{1}{6};\frac{\sqrt{3}}{6};\frac{2h}{3}\right)$

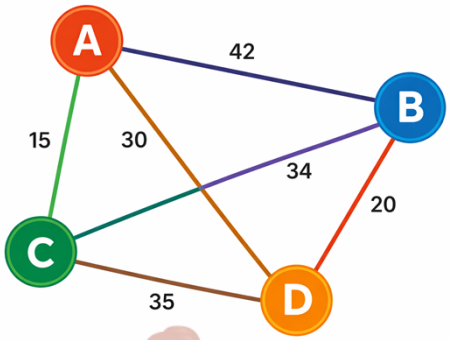
$\overrightarrow{CM} = \left(\frac{3}{4}-\frac{1}{2};0-\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{h}{4}-0\right) = \left(\frac{1}{4};-\frac{\sqrt{3}}{2};\frac{h}{4}\right)$

Vì $AN \perp CM$ nên $\overrightarrow{AN}\cdot\overrightarrow{CM} = 0$:

$\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6}\cdot\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)+\frac{2h}{3}\cdot\frac{h}{4} = 0 \Leftrightarrow 4h^2 = 5 \Rightarrow h = \frac{\sqrt{5}}{2}$

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là: $V = \frac{1}{3}\cdot S_{ABC}\cdot SA = \frac{1}{3}\cdot\frac{\sqrt{3}}{4}\cdot\frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{15}}{24} \approx 0{,}16$

Câu 4: Một người đưa thư xuất phát từ bưu điện (vị trí A) và phải đi qua các địa điểm B, C, D để phát thư rồi quay trở lại bưu điện. Sơ đồ các địa điểm và thời gian di chuyển giữa các địa điểm được mô tả như hình bên dưới (đơn vị: phút). Tính thời gian ít nhất mà người đưa thư cần để hoàn thành công việc.



Lời giải

Đáp án : 99

TaiLieuOnThi

Người đưa thư xuất phát từ A, đi qua B, C, D mỗi điểm đúng một lần rồi quay về A.

Xét các hành trình có thể có:

* $A \to C \to B \to D \to A$:

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

$$15+34+20+30=99$$

* $A \to C \to D \to B \to A$:

$$15+35+20+42=112$$

* $A \to D \to B \to C \to A$:

$$30+20+34+15=99$$

* $A \to B \to D \to C \to A$:

$$42+20+35+15=112$$

* $A \to B \to C \to D \to A$:

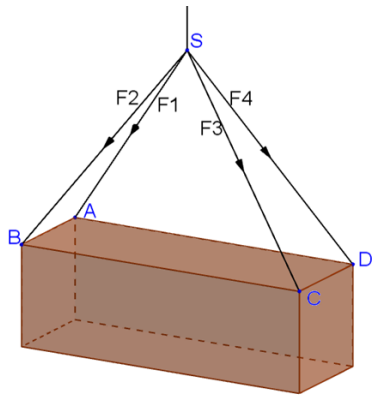
$$42+34+35+30=141$$

* $A \to D \to C \to B \to A$:

$$30+35+34+42=141$$

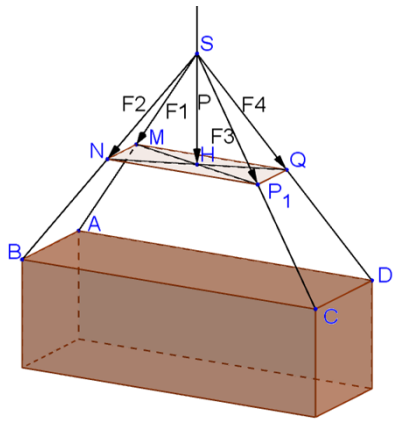
Thời gian nhỏ nhất là 99 phút.

Câu 5. Một chiếc contener được buộc vào móc S của một chiếc cần cẩu bởi bốn sợi dây cáp không giãn SA; SB; SC; SD có độ dài bằng nhau và cùng nhau tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc $45°$ (tham khảo hình vẽ bên dưới). Chiếc cần cẩu kéo chiếc contener lên theo phương thẳng đứng. Tính độ lớn lực căng (đơn vị kN) của mỗi sợi dây cáp, biết rằng các lực căng $\overrightarrow{F_1};\overrightarrow{F_2};\overrightarrow{F_3};\overrightarrow{F_4}$ trên mỗi sợi dây cáp có độ lớn bằng nhau và trọng lượng của chiếc contener là $80kN$. *(Kết quả làm tròn đến một chữ số đằng sau dấu phẩy).*



Lời giải

Đáp án : 28,3



Đặt $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{F_{SA}}=\overrightarrow{SM}$; $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{F_{SB}}=\overrightarrow{SN}$; $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{F_{SC}}=\overrightarrow{SP}$; $\overrightarrow{F_4}=\overrightarrow{F_{SD}}=\overrightarrow{SQ}$

Gọi H là tâm của hình chữ nhật $MNPQ$.

Ta có: $SM=SN=SP=SQ$ và cùng tạo với SH một góc $45°$

Do contener cân bằng nên $\overrightarrow{SM}+\overrightarrow{SN}+\overrightarrow{SP}+\overrightarrow{SQ}=4\overrightarrow{SH}=\overrightarrow{P} \Rightarrow SH=\dfrac{|\overrightarrow{P}|}{4}=20$

Tam giác SMH vuông cân tại H nên $SM=SH\sqrt{2}=20\sqrt{2}\approx 28,3\ kN$.

TaiLieuOnThi
Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org

Câu 6. Nhà máy A chuyên sản xuất một loại sản phẩm cho nhà máy B. Hai nhà máy thoả thuận rằng, hàng tháng A cung cấp cho B số lượng sản phẩm theo đơn đặt hàng của B (tối đa 100 tấn sản phẩm). nếu số lượng đặt hàng là x tấn sản phẩm thì giá bán cho mỗi tấn sản phẩm là $p(x)=90-0,01x^2$ (triệu đồng). Chi phí để A sản xuất x tấn sản phẩm trong một tháng là $C(x)=100+15x$ (triệu đồng) (gồm 100 triệu đồng chi phí cố định và 15 triệu đồng cho mỗi tấn sản phẩm). Hỏi A bán cho B bao nhiêu tấn sản phẩm mỗi tháng để thu được lợi nhuận cao nhất?

Lời giải

Đáp án : 50

Hàm lợi nhuận: $L(x)=x.p(x)-C(x)=x\left(90-0,01x^2\right)-(100+15x)$ với $0\le x\le 100$.

$L(x)=-0,01x^3+75x-100$

Ta có $L'(x)=-0,03x^2+75$

$L'(x)=0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} x=50(N) \\ x=-50(L) \end{array}\right.$

$L(0)=-100$; $L(100)=-2600$; $L(50)=2400$

Vậy A bán cho B 50 tấn sản phẩm mỗi tháng thì lợi nhuận thu được lớn nhất.

TaiLieuOnThi

Tải tài liệu free tại Tailieuonthi.org